Что такое «нерасхождение» на примере

Простыми словами. В мейозе пара хромосом должна разойтись в разные клетки. Иногда пара «застревает», и обе хромосомы уходят в одну клетку. Тогда в яйцеклетке оказывается не 23, а 24 хромосомы, и после оплодотворения у ребёнка их 47. Если лишняя — 21-я, это синдром Дауна. Почему риск растёт с возрастом матери — смотри схему выше: овоцит десятки лет ждёт посреди мейоза, и «механизм расхождения» за это время изнашивается.



нерасхождение хромосом и трисомия 21

8. Нуклеиновые кислоты и строение нуклеотида

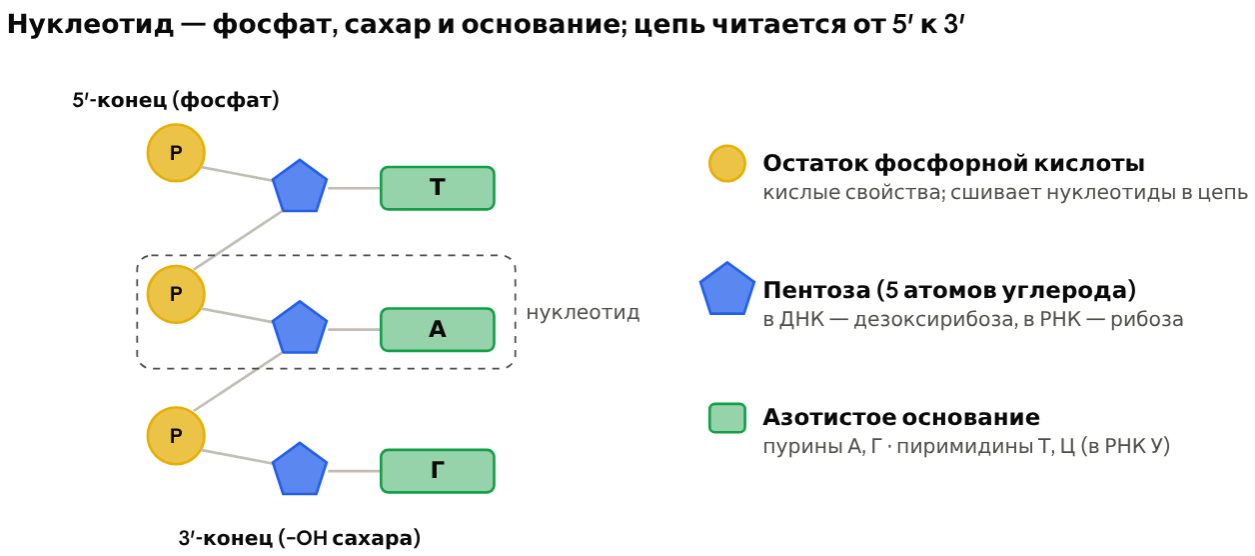
Суть: ДНК и РНК — длинные цепочки из одинаково устроенных звеньев-нуклеотидов, а вся информация записана в порядке их «букв».

Долгое время генетика изучала законы наследственности, не зная, из чего сделаны носители информации. Лишь в середине XX века доказали, что ими являются нуклеиновые кислоты. Их строение и механизм копирования — основа молекулярной медицины: именно здесь ищут первопричины генных болезней.

Нуклеиновые кислоты — высокомолекулярные органические полимеры, мономеры которых — **нуклеотиды**. В организме человека их два типа: ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) и РНК (рибонуклеиновая кислота).

Любой нуклеотид состоит из трёх компонентов, соединённых ковалентными связями:

1. **Азотистое основание** — пуриновое или пиримидиновое.
2. **Углевод (пентоза)** — моносахарид с 5 атомами углерода.
3. **Остаток фосфорной кислоты** — обеспечивает кислые свойства молекулы.



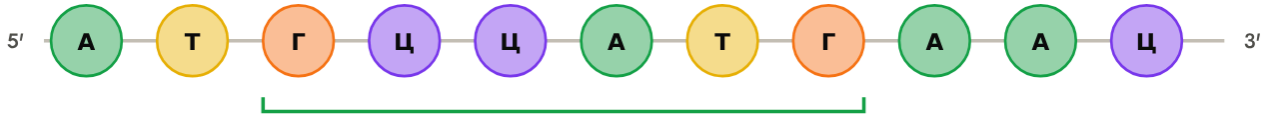
остов цепи: фосфат – сахар – фосфат – сахар; основания торчат в сторону

строение нуклеотида и цепи ДНК · по рис. 16.5 с лекции

Как нуклеотиды собираются в цепь. Фосфат одного нуклеотида соединяется с сахаром следующего. Так получается **сахарофосфатный остов**, а основания торчат в сторону. У цепи есть направление: от **5′-конца** (свободная фосфатная группа) к **3′-концу** (свободная –OH группа сахара). Цифры 5′ и 3′ — номера атомов углерода в кольце сахара.

Простыми словами. Нуклеотид — это «бусина-буква». У каждой бусины есть общая часть (сахар и фосфат), которой она нанизывается на нитку, и своя «буква» — азотистое основание. Букв всего четыре: А, Т, Г, Ц. Как из 33 букв русского алфавита складывается любая книга, так из 4 букв складывается вся наследственная информация: смысл в порядке букв. Слова «кот» и «ток» состоят из одних и тех же букв, но значат разное — с генами то же самое.

ДНК — это текст, написанный алфавитом из 4 букв



ген — осмысленный участок «текста» (в реальности сотни и тысячи букв)

нуклеотид = буква	**ген = фраза-инструкция**	**геном = библиотека**
всего 4 вида: А, Т, Г, Ц	обычно рецепт одного белка	у человека около 3 млрд пар букв

5′ и 3′ — «начало» и «конец» нити: ферменты читают и наращивают её только в одну сторону

аналогия: ДНК как текст

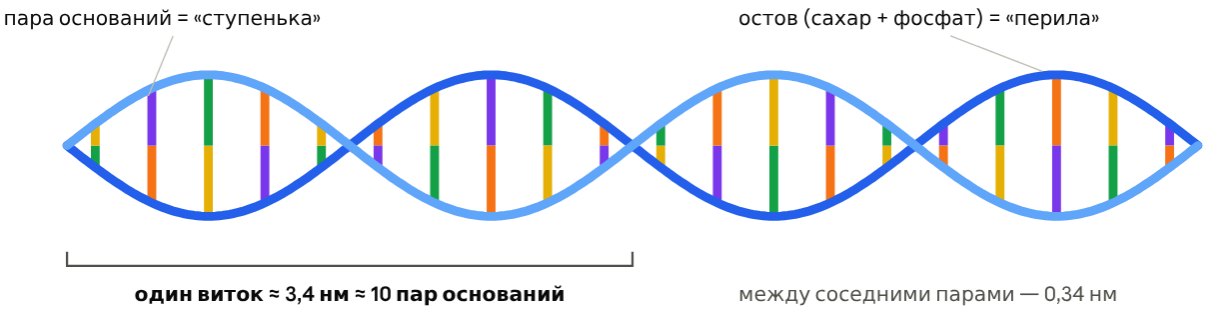
9. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота)

Суть: ДНК — две цепи, закрученные в спираль; их «буквы» сцеплены строго парами А-Т и Г-Ц, поэтому одна цепь всегда подсказывает другую.

ДНК — главная информационная молекула клетки: хранит, воспроизводит и передаёт генетическую программу.

- **Химический состав.** Сахар — **дезоксирибоза**. Четыре азотистых основания: пуриновые — аденин (А) и гуанин (Г); пиримидиновые — тимин (Т) и цитозин (Ц).
- **Пространственная структура (модель Уотсона-Крика, 1953 г.).** Двухцепочечная **правозакрученная** спираль. Две цепи **антипараллельны** — направлены в противоположные стороны, как встречные полосы на шоссе.

Как выглядит ДНК: закрученная винтовая лестница



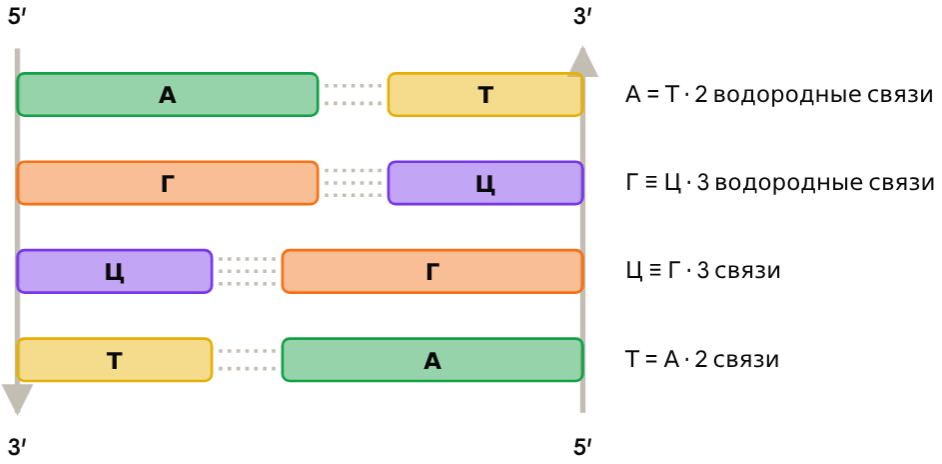
двойная спираль ДНК · по рис. 16.7 с лекции

- Прочные ковалентные связи соединяют звенья внутри каждой цепи; более слабые водородные связи между основаниями удерживают две цепи вместе.
- Один виток — **3,4 нм**, расстояние между соседними парами — **0,34 нм**, то есть около 10 пар на виток.
- Пары оснований уложены плотной стопкой; связи между соседними парами (Ван-дер-Ваальса) дополнительно держат структуру — это **стэкинг-взаимодействие**.

Принцип комплементарности (правило Чаргаффа)

Основания двух цепей обращены внутрь спирали и соединяются строго попарно водородными связями.

Цепи ДНК антипараллельны, основания соединены строго попарно



пурины (А, Г) — крупные, двойное кольцо; пиримидины (Т, Ц) — мелкие, одинарное кольцо
пурин всегда в паре с пиримидином, поэтому А + Г = Т + Ц

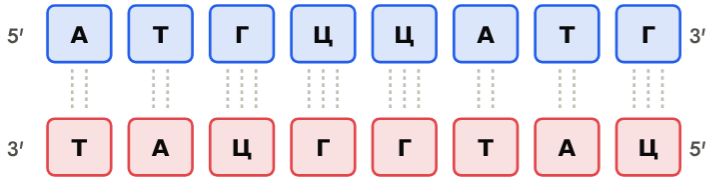
комплементарность и антипараллельность цепей (спираль раскручена)

- Аденин соединяется только с тимином: **А=Т**, 2 водородные связи.
- Гуанин соединяется только с цитозином: **Г≡Ц**, 3 водородные связи.
- **Следствие:** по одной цепи можно безошибочно восстановить вторую. Пуринов столько же, сколько пиримидинов: **А + Г = Т + Ц**.
- **Локализация в клетке.** Основная масса ДНК — в хромосомах ядра, немного кольцевой ДНК — в митохондриях.

Простыми словами. Двойная спираль — это закрученная винтовая лестница или застёжка-молния. Перила — сахарофосфатный остов, ступеньки — пары оснований. Половинки «молнии» подходят друг к другу строго определённым образом: А всегда цепляется за Т, Г — за Ц, как ключ к своему замку. Поэтому по одной половинке всегда можно восстановить вторую — на этом держатся и копирование ДНК, и её ремонт. Антипараллельность — как два ряда текста, один из которых написан «вверх ногами». Пара Г≡Ц держится тремя связями, А=Т — двумя, поэтому участки, где много Г и Ц, прочнее.

Пример: по одной цепи восстанавливаем вторую

Дано: одна цепь



Ответ: А → Т, Т → А, Г → Ц, Ц → Г;
концы 5′ и 3′ меняются местами (антипараллельность)

Задача на правило Чаргаффа

В ДНК 20% А. Найти остальные:

Т = А = 20%

Г + Ц = 100 − 40 = 60%

Г = Ц = 30%

парных оснований всегда поровну

разобранные задачи: комплементарная цепь и правило Чаргаффа

10. РНК и чем она отличается от ДНК

Суть: ДНК хранит информацию, а РНК её использует: переносит копии генов из ядра и помогает собрать по ним белок.

РНК — непосредственный исполнитель генетических инструкций: она участвует в биосинтезе белка.

- **Химический состав.** Сахар — **рибоза**. Вместо тимина — **урацил (У)**, поэтому основания РНК: А, У, Г, Ц.
- **Структура.** Одна полинуклеотидная цепь, значительно короче ДНК. За счёт водородных связей внутри цепи может образовывать локальные двуспиральные петли.

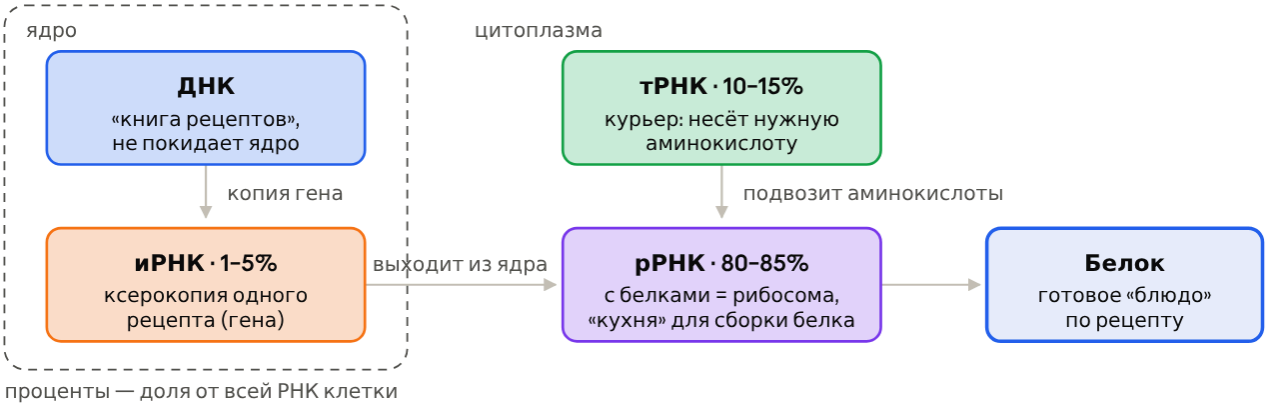
Виды РНК

Вид	Доля всей РНК клетки	Функция
иРНК (информационная, матричная)	1–5%	синтезируется в ядре на матрице ДНК, снимает копию с гена и переносит информацию в цитоплазму, к рибосомам
тРНК (транспортная)	около 10–15%	форма «клеверного листа»; узнаёт конкретную аминокислоту и доставляет её к месту сборки белка
рРНК (рибосомальная)	до 80–85%	вместе со специальными белками образует тело рибосомы — органоида, где собирается белок

Связь с разделом 2: гены рРНК лежат во вторичной перетяжке хромосом — ядрышковом организаторе.

Простыми словами. Если ДНК — ценная книга рецептов, которую не выносят из библиотеки (ядра), то РНК — рабочие копии и помощники. **иРНК** — ксерокопия одного рецепта, которую уносят на кухню. **рРНК** — сама кухня (рибосома). **тРНК** — курьеры, которые подвозят продукты (аминокислоты). Белок — готовое блюдо. Поэтому ДНК в клетке всегда одинаковое количество, а РНК больше там, где клетка активнее «готовит». Пример: клетки поджелудочной железы, которые серийно выпускают ферменты, держат много «копий рецептов».

Как работают три вида РНК: от «рецепта» к белку



аналогия: РНК на «кухне» клетки

Сравнение ДНК и РНК

Признак	ДНК	РНК
Количество цепей	две антипараллельные	одна
Углевод (пентоза)	дезоксирибоза	рибоза
Азотистые основания	А, **Т**, Г, Ц	А, **У**, Г, Ц
Количество в клетке	строго фиксированное	меняется с активностью клетки
Где находится	хромосомы ядра, немного в митохондриях	синтезируется в ядре, работает в цитоплазме
Основная функция	хранение и передача генетической информации	реализация информации (синтез белка)

Простыми словами. ДНК — надёжный архив-оригинал: двойной, с «резервной копией» во второй цепи. РНК — одноразовые рабочие копии: одинарные, короткие, их делают и разрушают по мере надобности. Подсказка к названию: «дезокси» значит «без кислорода» — в сахаре ДНК на один атом кислорода меньше, чем в рибозе РНК. Ещё одна подсказка: в РНК есть У (урацил) — «У РНК есть У».

11. Репликация ДНК

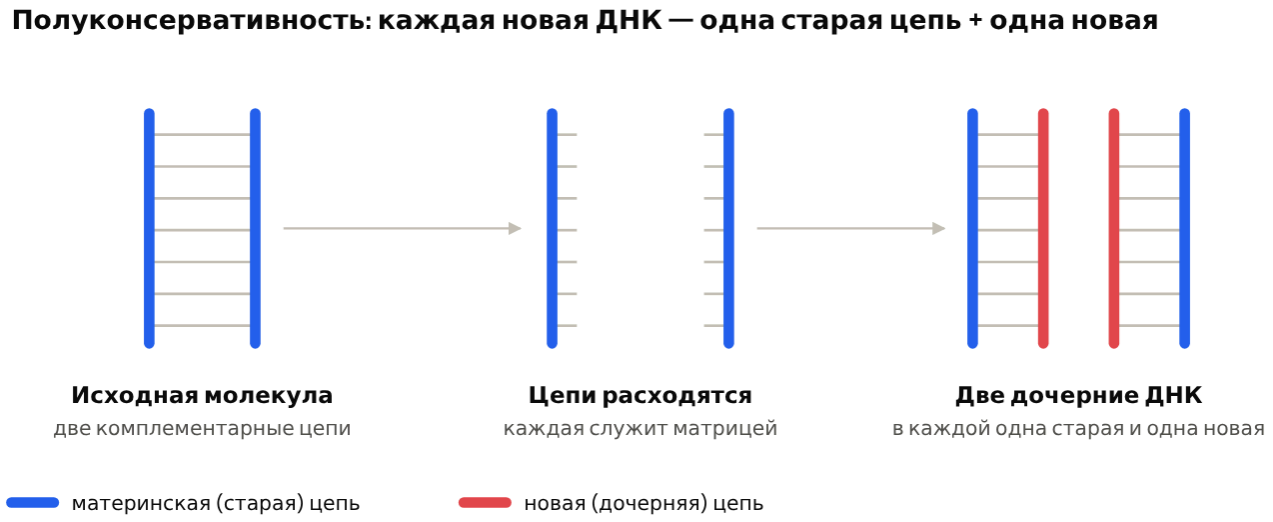
Суть: перед делением (в S-периоде) ДНК «расстёгивается» на две цепи, и к каждой достраивается новая — получаются две одинаковые молекулы.

Репликация (самоудвоение) — биохимический синтез дочерней молекулы ДНК на матрице родительской. Идёт в **S-периоде** интерфазы и обеспечивает точное удвоение генетического материала перед делением — то самое 2n2c → 2n4c из раздела 4.

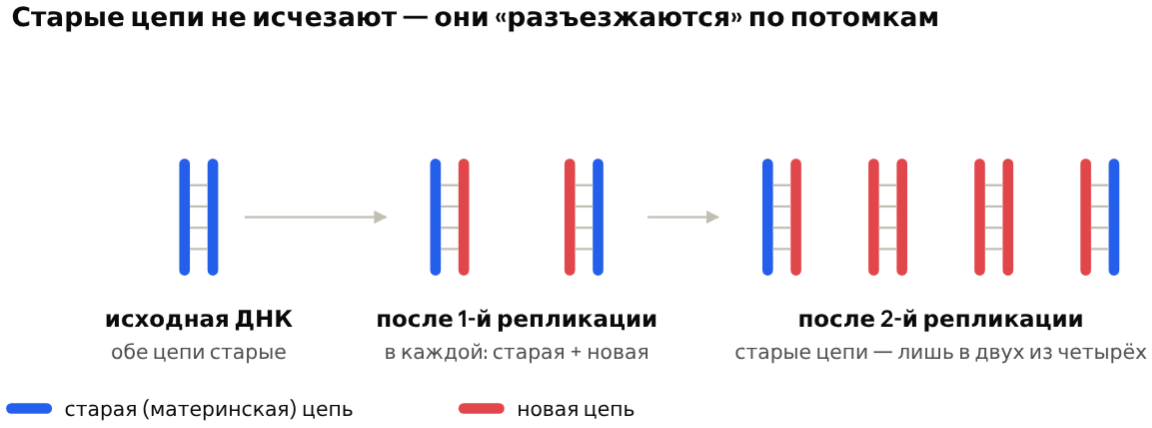
Свойства репликации

1. **Полуконсервативность** — получаются две двойные спирали, и в каждой одна старая (материнская) и одна абсолютно новая (дочерняя) цепь.

2. **Комплементарность** — новая цепь строится строго по правилам спаривания оснований (А=Т, Г≡Ц).
3. **Антипараллельность** — цепи разнонаправлены, а фермент движется непрерывно только в одном направлении, поэтому две цепи достраиваются по-разному.



принцип репликации · по рис. 16.9 с лекции



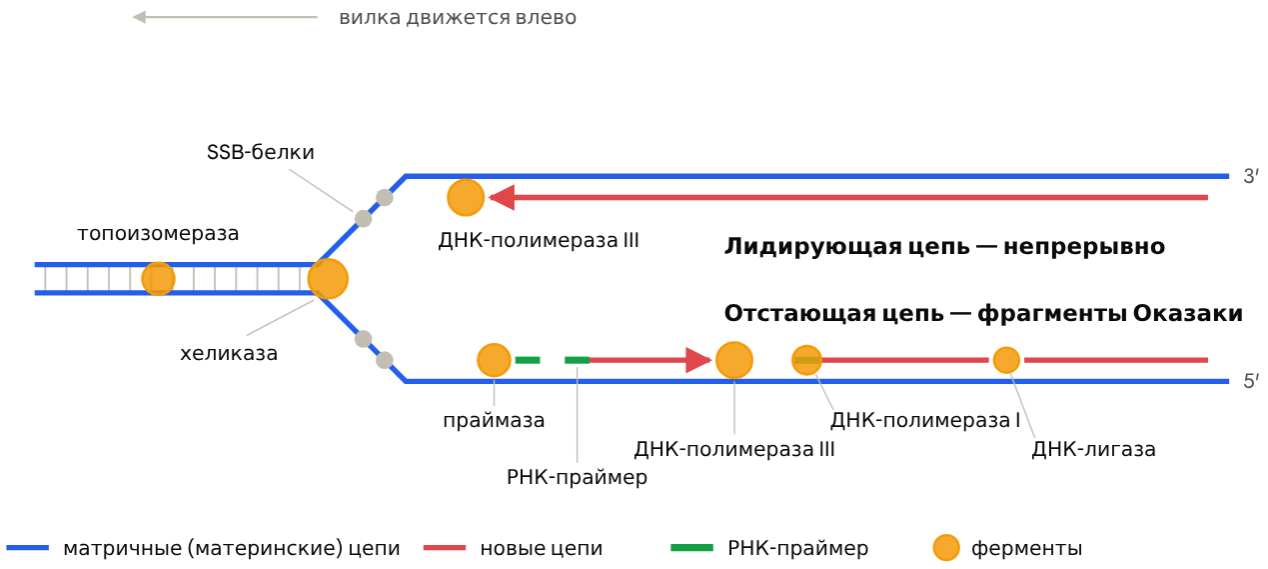
пример: два раунда репликации подряд

Этапы репликации

- **Инициация (начало).** Топоизомераза и хеликаза узнают точку начала репликации, разрывают водородные связи между основаниями и расплетают спираль. Образуется **репликативная вилка**.
- **Элонгация (удлинение).** Главный фермент — **ДНК-полимераза**: идёт вдоль материнских цепей и присоединяет свободные нуклеотиды по принципу комплементарности.
  - На одной цепи синтез идёт непрерывно — **лидирующая цепь**.

  - На другой — в обратную сторону короткими отрезками: **отстающая цепь** из **фрагментов Оказаки**, которые потом сшивает **лигаза**.
- **Терминация (окончание).** Репликация заканчивается, когда ферменты доходят до конца молекулы или встречают другую репликативную вилку. Две новые идентичные молекулы ДНК спирализуются.

Репликативная вилка: одна цепь строится непрерывно, другая — фрагментами



репликативная вилка и ферменты · упрощённо, по схеме с лекции

Почему так: полимераза умеет наращивать цепь только в направлении 5′→3′. На одной матрице это направление совпадает с движением вилки, на другой — противоположно, и полимеразе приходится начинать заново каждый раз, когда вилка открывает новый участок.

Простыми словами. Репликация — как расстегнуть молнию и к каждой половинке пристегнуть новую. Хеликаза расстёгивает «молнию», SSB-белки придерживают половинки, чтобы не сомкнулись обратно, а ДНК-полимераза пришивает к каждой половинке новые зубчики по правилу А–Т, Г–Ц. Подвох в том, что полимераза умеет шить только в одну сторону. На одной половинке это совпадает с тем, куда едет «замок» молнии, и она шьёт без остановки — это лидирующая цепь. На другой приходится шить задом наперёд короткими кусками (фрагменты Оказаки), каждый раз возвращаясь к замку. Праймер — «узелок в начале стежка», без которого полимераза не может начать, а лигаза потом склеивает куски в одну нить.

Кто что делает в вилке

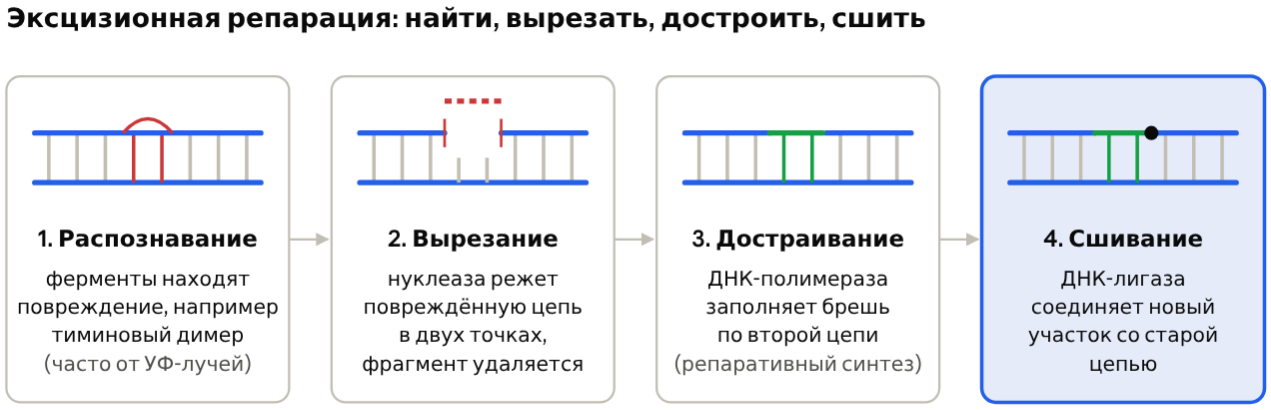
Фермент / белок	Роль	Простыми словами
Топоизомераза	снимает напряжение спирали перед вилкой, вместе с хеликазой запускает расплетание	чтобы «телефонный провод» не перекручивался
Хеликаза	раскручивает материнскую двойную спираль, разрывая водородные связи	«бегунок» молнии
SSB-белки	связывают одноцепочечную ДНК и не дают цепям снова слипнуться	пальцы, которые держат половинки разведёнными
Праймаза	синтезирует короткий РНК-праймер — затравку для полимеразы	делает «узелок» в начале стежка
ДНК-полимераза III	наращивает новую цепь 5′→3′: лидирующую — непрерывно, отстающую — фрагментами	главная «швейная машинка»
ДНК-полимераза I	удаляет РНК-праймер и заменяет его нуклеотидами ДНК	срезает узелок и дошивает нормальной ниткой
ДНК-лигаза	сшивает соседние фрагменты Оказаки в единую цепь	«клей» между кусками

Номера полимераз (III и I) взяты из учебника, где схема дана на примере бактерий. У человека полимеразы называются иначе (α, δ, ε), но логика та же.

12. Репарация — «работа над ошибками»

Суть: в клетке есть «корректор»: ферменты находят ошибки и повреждения в ДНК, вырезают их и пишут правильно по второй, целой цепи.

ДНК-полимераза иногда ошибается — например, ставит цитозин напротив аденина. Чтобы мутации не накапливались, в клетке работает система **репарации**: ферменты проверяют новую цепь, находят «опечатку», вырезают повреждённый участок и вставляют правильные нуклеотиды.



эксцизионная репарация в 4 шага · по рис. 16.19 с лекции

На слайде показан один из механизмов — **эксцизионная репарация**. Повреждение (например, тиминовый димер от ультрафиолета, который искажает структуру ДНК) вырезает **нуклеаза**, брешь заполняет **ДНК-полимераза** по второй, целой цепи, а **ДНК-лигаза** восстанавливает целостность цепи.

Клиническое значение. Нарушение систем репарации ведёт к развитию онкологических и тяжёлых генных заболеваний.

Простыми словами. Репарация — это корректор и проверка орфографии внутри клетки. Ферменты ищут места, где «молния» застёгнута криво (пара не по правилу или основания слиплись от УФ), вырезают кусочек с ошибкой и пишут его заново, сверяясь со второй цепью. Вторая цепь тут — как резервная копия файла. Если корректор сломан, опечатки накапливаются; опечатка в гене, который контролирует деление, может запустить опухоль. Классический пример (не из лекции) — **пигментная ксеродерма**: наследственный дефект эксцизионной репарации, при котором повреждения от солнца не исправляются и риск рака кожи резко растёт.

Пример «опечатки» в ДНК и её исправления



пример: исправление неправильной пары А–Ц

13. Шпаргалка: наборы n/c и словарик

Самый частый вопрос по теме — сколько хромосом (n) и молекул ДНК (c) на каждом этапе. У человека n = 23.

Этап	Набор	Что с хромосомами
G1	2n2c	однохроматидные
S	2n2c → 2n4c	репликация ДНК
G2	2n4c	двухроматидные, ещё не видны
Профаза митоза	2n4c	спирализация
Метафаза митоза	2n4c	на экваторе
Анафаза митоза	4n4c	хроматиды стали хромосомами и расходятся
Телофаза митоза	2n2c в каждой клетке	деспирализация
Профаза I мейоза	2n4c	конъюгация, кроссинговер
После мейоза I	1n2c	гомологи разошлись
После мейоза II	1n1c	сестринские хроматиды разошлись
Сперматогонии, овогонии	2n2c	делятся митозом
Сперматоцит и овоцит I порядка	2n4c	после репликации

Этап	Набор	Что с хромосомами
Сперматоцит и овоцит II порядка	1n2c	после мейоза I
Сперматиды, сперматозоиды, яйцеклетка	1n1c	гаметы
Зигота	2n2c	оплодотворение восстанавливает 2n

Словарик терминов

Термин	Что это	Простыми словами
Ядро	материальный носитель наследственности в клетке	«сейф» с ДНК
Хроматин	ДНК + белки-гистоны в интерфазном ядре	размотанная «рабочая» ДНК
Спирализация	уплотнение хроматина перед делением	сматывание нити в моток
Хромосома	компактная форма ДНК в делящейся клетке	туго смотанный «том» инструкций
Хроматида	одна из двух продольных нитей удвоенной хромосомы	одна из двух ксерокопий
Центромера	первичная перетяжка, место крепления веретена	«скрепка» и «ручка», за которую тянут
Теломеры	концевые участки хромосом	наконечники на шнурках
Гомологичные хромосомы	хромосомы одной пары: одна от матери, другая от отца	два тома с одним номером из разных комплектов
Аутосомы / гоносомы	пары 1–22 / 23-я пара (XX или XY)	«общие» хромосомы / хромосомы пола
Кариотип	число и строение хромосом вида	«паспорт» хромосомного набора

Термин	Что это	Простыми словами
2n / n	диплоидный (46) / гаплоидный (23) набор	два комплекта / один комплект
Интерфаза	период между делениями (G1, S, G2)	«быт» клетки и подготовка к переезду
Митоз	деление соматической клетки на две идентичные	копирование: 46 → 46 + 46
Мейоз	редукционное деление при созревании гамет	деление пополам с перетасовкой: 46 → 4 × 23
Конъюгация	попарное сближение гомологов в профазе I	мамина и папина хромосомы встают в пару
Кроссинговер	обмен участками несестринских хроматид	«меняемся кусочками» между маминой и папиной
Нерасхождение	хромосомы пары не расходятся в мейозе	пара «застряла» → лишняя или недостающая хромосома
Гаметогенез	образование половых клеток	производство сперматозоидов и яйцеклеток
Нуклеотид	мономер: основание + пентоза + фосфат	«бусина-буква»
Комплементарность	строгое соответствие A=T, Г≡Ц	ключ к своему замку
Антипараллельность	цепи ДНК направлены 5′→3′ и 3′→5′	встречные полосы движения
Репликация	синтез дочерней ДНК на матрице родительской	расстегнуть молнию и дошить вторые половинки
Фрагменты Оказаки	короткие отрезки отстающей цепи	стежки «задом наперёд»
Праймер	короткая РНК-затравка для полимеразы	узелок в начале стежка
Репарация	исправление ошибок и повреждений ДНК	корректор опечаток

Термин	Что это	Простыми словами
иРНК / тРНК / рРНК	информационная / транспортная / рибосомальная РНК	копия рецепта / курьер / кухня